



Instalação Linux Personalizada Debian Mínimo (X11+i3+picom)

ozapr@proton.me

2026-6

*Tutorial de instalação customizada de linux para uso doméstico (Desktop) a partir de instalação mínima da distribuição **Debian**. Neste documento o leitor será instruído à instalação manual de gerenciador de janelas **i3** (Window Manager) e compositor de janelas **picom** (Window Compositor) para servidor o gráfico legado **X11** (Graphical Server). Recursos essenciais também serão abordados, como instação de servidor de audio, interface para adaptadores de rede, gerenciador de arquivos, etc.*

Sumário

1	Introdução	1
2	Recomendações e Requisitos	3
3	Máquina Virtual	4
4	Mídia de Instalação	6
5	Partições	7
6	Debian Mínimo	10
7	Configuração de Rede	14
8	Gerenciador de Pacotes	20
9	Aliases - Comandos Customizados	22
10	Servidor Gráfico	23
11	Servidor de Áudio	29
12	Outros	29

1 Introdução

O objetivo deste texto é guiar o leitor durante a instalação da distribuição **Debian** a partir de uma instalação mínima. Caso o leitor não tenha interesse em uma instalação customizada, já existem várias distribuições disponíveis, inclusive a distribuição do próprio Debian, com ambientes desktop pré-instalados.

O gerenciador de janelas i3 é um pouco mais difícil de usar que os ambientes gráficos tradicionais, pois requer o aprendizado de atalhos de teclado para usar de maneira eficiente. Isso não é um problema para as gerações que já estão acostumadas com jogos eletrônicos, porém não é indicado para os demais usuários. Se não estiver disposto a usar o sistema operacional com atalhos de teclado **este tutorial não foi feito para você**.

Quais as vantagens de uma instalação mínima? Ao instalar uma versão mínima você terá maior controle dos aplicativos instalados. Essa abordagem pode evitar desperdício de espaço em disco, o sistema terá menor uso de recursos de hardware por processos em segundo plano desnecessários e o usuário irá ganhar mais experiência sobre o funcionamento do sistema linux. Embora convincentes, nenhum destes argumentos serão mais efetivos do que a essência da filosofia **DIY** (*do it yourself*, faça você mesmo), a sensação de construir é uma finalidade em si.

Para usuários mais avançados o **Arch-Linux** é uma opção interessante, porém o Arch-Linux ainda é considerado uma distribuição instável, o que pode levar a problemas para usuários menos experientes. Para usuários intermediários, que buscam maior controle dos componentes instalados do sistema operacional de uma distribuição mais tradicional, a instalação a partir do Debian

pode ser mais interessante.

```
* O que é Linux ?
** O que é um Sistema Operacional ?
*** O que é um Kernel ?
*** O que é um Ambiente Desktop ?
* O que é Debian ?
** O que são distribuições Linux ?
```

Sistemas operacionais são componentes de software que criam uma interface entre o usuário e os aplicativos que podem ser executados no computador. Um sistema operacional é composto de dois componentes principais: O **Kernel**, que gerencia os recursos de hardware (memória, processamento, armazenamento); E o **Ambiente Desktop**, que é composto de diferentes ferramentas e aplicativos voltados para facilitar a interação com o usuário.

Exemplos de Kernels:

1. Linux : Kernel dos sistemas operacionais linux.
2. Mach : usado pelos sistemas iOS e macOS.
3. NT Kernel : usado pelos sistemas windows 10 e 11.

Linux em essência é um kernel, quando falamos em sistemas operacionais linux, estamos nos referindo a ao kernel linux somado a algum ambiente desktop. Os sistemas operacionais linux são mantidos e disponibilizados por diferentes organizações, como Ubuntu, Mint, MX-Linux, Debian, Fedora, Arch-Linux. Nos sites e repositórios oficiais você pode encontrar diferentes versões e combinações de ambientes desktops.

Exemplos de Ambientes Desktop:

1. Gnome : Ambiente padrão para distribuições Ubuntu e Fedora.
2. KDE Plasma : Ambiente padrão do Kubuntu e OpenSUSE.
3. XFCE : Leve e rápido, padrão do Xubuntu e MX-Linux.

Neste tutorial será mostrado o passo-a-passo para a instalação do kernel da distribuição **Debian**, o servidor gráfico legado **X11**, o gerenciador de janelas em **tiles** (blocos) **i3** e o compositor **picom**.

Servidores gráficos são programas que fazem a comunicação entre aplicativos e os componentes de tela, teclado e mouse, **X11** foi escolhido por ser um servidor gráfico mais tradicional, portanto com maior suporte para os programas. Existem outros servidores gráficos mais modernos, por exemplo, o Wayland, que além de servidor gráfico é também um compositor de janelas.

Gerenciador de janelas é um programa que organizam os diferentes aplicativos em janelas, controlando seu formato, aparência e disposição. Um compositor combina os gráficos das janelas, permitindo efeitos visuais de transparência, animações e transições.

Tipos de Gerenciador de Janelas:

1. Tilling (Blocos) // Organiza as janelas em blocos, orientado a teclado.

2. Floating (Janelas Flutuantes) // Organiza as janelas de maneira livre, orientado a mouse.
... windows, mac e a maior parte das distros prontas.
3. Composto // combinação dos dois tipos de gerenciador.

O windows tem um gerenciador de janelas do tipo janela flutuante, em que o usuário pode alterar a largura, altura e a posição com o mouse. O gerenciador de janelas **i3** é um pouco diferente, pois é um gerenciador orientado a input de teclado, as janelas são organizadas em blocos (tiles) e a disposição das janelas é alterada através de atalhos do teclado.

Como o gerenciador **i3** não vem com compositor, vamos escolher um compositor compatível **pi-com** que pode ser facilmente configurado para mostrar efeitos básicos de transparência e transição.

2 Recomendações e Requisitos

Caso você seja um usuário windows, a primeira recomendação é seguir estritamente este fluxo:

1. Leitura do Tutorial.
2. Teste em Máquina Virtual.
3. Instalação do Sistema.

Seguir este fluxo irá lhe poupar de muitas dores de cabeça, porém não irá evitar todos os problemas, é importante lembrar que a instalação de um sistema operacional é uma operação crítica, pois pode envolver perda de dados e incompatibilidades. Não prossiga para instalação do sistema operacional se ainda houver dúvidas.

A segunda recomendação é garantir a reversibilidade. Faça backups de arquivos importantes. Tenha uma mídia para instalação do sistema operacional original. Se possível, instale o sistema linux em outro disco rígido (SSD/HD) secundário, caso contrário tenha bastante espaço em disco para poder criar novas partições.

- * Como é medido o espaço de armazenamento de sistema de arquivos virtuais ?
- ** O que é bits, byte, megabyte, gigabyte, terabyte ?
- * Como verificar o espaço disponível em dispositivos windows ?
- * Espaço livre necessário para funcionamento seguro do sistema operacional windows ?
- * Espaço necessário para criação de máquinas virtuais linux ?
- * Espaço necessário para sistemas operacionais linux ?

Se você estiver migrando do windows será também necessário verificar o status do **bitlocker**, do **Secure Boot** (TPM) e da inicialização rápida. Porém estes detalhes serão importantes quando você já estiver decidido a instalar o sistema. Caso o sistema bitlocker de criptografia esteja ativado no seu dispositivo, obtenha e anote em um papel ou caderno a chave bitlocker do seu dispositivo via sua conta microsoft, isso é muito importante, sem a chave bitlocker não será possível sair do modo de recuperação do bitlocker e você irá perder os dados gravados no dispositivo.

Na instalação da máquina virtual, a conexão com a internet não será um problema, pois a máquina virtual acessa a internet através do sistema hospedeiro. No caso da instalação definitiva, você irá encontrar problemas se estiver utilizando hardware antigo (problemas com o adaptador wifi são bem comuns), porém a instalação do sistema mínimo não requer conexão com a internet. Se o seu computador tiver conexão via **cabo ethernet**, use a instalação via internet, se o seu computador precisar de conexão wifi, este tutorial irá guiar o leitor para uma instalação sem internet, pois a instalação de pacotes adicionais poderá ser feita inicialmente direcionando o gerenciador de pacotes para os arquivos de imagem de sistema **.iso** dos instaladores.

As perguntas do texto não são exercícios para serem respondidos formalmente, nem são perguntas que necessariamente serão respondidas aqui. São perguntas para verificação rápida dos conceitos. Não execute operações descritas neste texto enquanto houver conceitos obscuros. Lembre-se que instalação de sistemas operacionais pode levar a perda de dados e possivelmente a perda de acesso aos sistemas operacionais instalados.

3 Máquina Virtual

```
* O que é uma máquina virtual ? O que é virtualização ?
* Como habilitar máquinas virtuais ?
** O que é firmware ?
*** Diferença entre Hardware, Software e Firmware.
** O que é a firmware BIOS ?
** O que é a firmware UEFI ?
** Como habilitar virtualização na BIOS/UEFI ?
** Por que a virtualização geralmente vem desabilitada ?
* Como testar a instalação de uma distribuição linux usando uma máquina
  virtual ?
```

Uma máquina virtual é um ambiente de software que permite a simulação de um computador físico, você pode definir processamento, memória, armazenamento e simular a instalação de um sistema operacional. O sistema operacional de uma máquina virtual fica isolado do sistema operacional hospedeiro, permitindo maior segurança para testar a instalação de sistemas operacionais. Máquinas virtuais podem ser usadas como sistemas operacionais secundários, pois o sistema instalado é totalmente funcional, porém com menor performance, pois os recursos de memória e processamento são emprestados do sistema operacional hospedeiro.

Para que você possa habilitar uma máquina virtual, o seu processador precisa ser compatível e você precisa alterar uma configuração do firmware de sua placa-mãe para habilitar a virtualização de recursos de hardware. A maior parte dos processadores modernos são compatíveis com a virtualização, porém tal recurso vem geralmente desabilitado.

Firmwares são softwares geralmente embutidos em espaços de memória fixa do hardware e servem para que interação básica entre os componentes. A BIOS (Basic Input Output System) é o firmware legado usado em placas-mães antigas, a UEFI é o firmware moderno sucessor da BIOS. Para que você consiga acessar a BIOS/UEFI de seu computador você deve desabilitar a inicialização rápida do windows e reinicializar pressionando o botão do teclado específico de inicialização do firmware. Esse botão de inicialização deve aparecer na tela por alguns segundos durante a reinicialização. Caso não consiga visualizar então pode ser necessário ter que conectar

o monitor à saída de vídeo da placa-mãe.

Cuidados com a BIOS/UEFI:

1. Não altere aquilo que você não sabe.
2. Anote todas as modificações.
3. Caso o bitlocker esteja ativado, obtenha a chave de recuperação do seu dispositivo através de sua conta microsoft.
4. Caso o bitlocker esteja ativado, suspenda o bitlocker antes de qualquer alteração na BIOS/UEFI.
5. Não mude as configurações do secure boot (TPM) com bitlocker ativado sem que você tenha a chave de recuperação.
6. Não mude as configurações UEFI/Legacy boot com bitlocker ativado sem que você tenha a chave de recuperação do bitlocker.

Após conseguir identificar o botão do teclado para acessar o menu da BIOS/UEFI, reinicialize pressionando este botão até que o menu apareça. Tome muito cuidado ao modificar configurações da BIOS/UEFI, pois algumas alterações podem impedir a inicialização do computador. Caso o bitlocker esteja ativado, alterações na BIOS/UEFI podem ativar o modo de recuperação do bitlocker, caso você não tenha a chave de recuperação, todos os dados do disco rígido ficarão inacessíveis.

Entre desativar ou suspender o bitlocker, suspenda o bitlocker, pois ao desativar o seu disco rígido será descriptografado. A descriptografia do disco rígido é um processo que pode levar tempo e caso ocorra queda de energia o disco rígido pode ser corrompido, sendo necessário a sua formatação (perda de dados). Para suspender o bitlocker você pode utilizar o **Windows File Explorer**, basta clicar com o botão direito no disco com bitlocker ativado e selecionar a opção de suspensão do bitlocker para a próxima reinicialização. Tome cuidado, pois o bitlocker será reativado novamente após uma nova reinicialização.

Após tomar os devidos cuidados com o bitlocker para ativar a virtualização, reinicialize pressionando o botão de acesso da BIOS/UEFI. O menu da BIOS/UEFI varia conforme o fabricante, você terá que encontrar a seção com as configurações da CPU e habilitar a virtualização. Caso tenha dúvidas, pesquise sobre como ativar a virtualização para o seu modelo específico de placa-mãe e CPU.

A virtualização é necessária para utilizar máquinas virtuais, porém ela vem geralmente desativada por uma questão de segurança. Desabilitar este recurso pode impedir que softwares maliciosos usem o recurso de virtualização para usar o processamento do computador de maneira remota.

O software recomendado neste tutorial para criação de máquinas virtuais será o virtualbox, você pode obter seu instalador através do site oficial (www.virtualbox.org). Baixe e instale a versão do virtual box para seu computador e prossiga com o tutorial.

Para usar o virtual box você deve ter suficiente espaço de armazenamento no seu disco rígido, cada máquina virtual linux geralmente ocupa 25 GB de armazenamento, assegure que tenha o dobro ou triplo disso de espaço livre antes de tentar operar máquinas virtuais.

* Como instalar um sistema operacional linux no virtual box ?

- ** Como configurar o diretório onde as máquinas virtuais serão instaladas ?
- ** Como criar uma máquina virtual ?
- ** Como configurar os recursos de hardware da máquina virtual ?
- ** Como selecionar a distribuição linux de uma máquina virtual ?
- * Como inicializar a máquina virtual ?
- * Como sair do modo de captura da máquina virtual ?
- * Como remover uma máquina virtual ?

No contexto de máquinas virtuais, sempre que uma máquina virtual é ativada, ela prende o input de teclado e mouse dentro da máquina virtual. Para sair da máquina virtual é necessário apertar a tecla `host` (geralmente a tecla `ctrl` direito).

A configuração dos recursos de hardware geralmente é feito durante a criação de uma nova máquina virtual. Crie uma nova máquina virtual para testar distribuições linux. Se o seu computador tiver vários núcleos para CPU, você pode optar por ativar vários núcleos, porém não ative todos para não sobrecarregar o sistema hospedeiro. A memória ram deve ser também menor que a memória livre do computador hospedeiro, 1 GB ou 2 GB de ram devem ser suficientes para rodar as distribuições linux. Quanto a memória do disco rígido virtual, 25 GB geralmente são suficientes, porém assegure que você tenha bem mais que 25 GB livre onde a máquina virtual estiver instalada (mais que o dobro, nunca deixe seu disco rígido perto do limite).

Caso queira remover uma máquina virtual, você pode usar a interface do virtual box para remover a máquina e os seus arquivos ou remover os arquivos diretamente deletando o diretório onde a máquina virtual foi instalada.

4 Mídia de Instalação

- * Como criar uma mídia de instalação para netinst do Debian ?
- ** O que é uma mídia bootável ?
- *** Como inicializar uma mídia bootável ?
- **** Como configurar a ordem de prioridade de inicialização de unidades de armazenamento ?
- * Ferramentas de criação de mídia bootável
- ** Como funciona a ferramenta rufus e balena etcher ?
- ** Como funciona a ferramenta ventoy ?
- ** Quais outras ferramentas são interessantes para ter em uma mídia bootável ?

Esta seção será útil para a instalação definitiva em disco, se ainda estiver testando em máquina virtual, pule esta seção.

A melhor ferramenta para criação de mídias de instalação é o **ventoy**, que permite copiar os arquivos `.iso` diretamente na mídia usb, sem precisar de formatação. As outras ferramentas como rufus e balena etcher requerem formatação, apagando os arquivos anteriores da mídia usb.

Você pode encontrar a ferramenta ventoy em github.com/ventoy/Ventoy. Compile ou baixe binários já pré-compilados e execute as versões de interface gráfica correspondente a arquitetura de seu computador e sistema operacional atual. Os binários podem ser baixados diretamente em

www.ventoy.net, extraia e busque pelos executáveis como `Ventoy.GUI.X`.

Na interface gráfica do ventoy selecione sua mídia usb (faça backup dos arquivos anteriores, caso necessário) e prossiga com a instalação do ventoy. Quando terminar a instalação do ventoy a sua mídia usb já estará pronta para uso, basta você copiar as imagens `.iso` de instalação diretamente na mídia usb e configurar o boot do windows para inicializar mídias usb.

Para inicializar o ventoy poderá ser necessário mudar a ordem de prioridade de boot na bios, para isso basta pressionar o botão de inicialização da BIOS/UEFI e ir na seção de boot. Deverá aparecer uma lista com os discos rígidos conectados e as mídias removíveis. Alguns menus da BIOS/UEFI permitem você inicializar a partir da bios, neste caso basta selecionar a mídia removível. Caso sua BIOS/UEFI não permita a seleção diretamente, você deve colocar a mídia removível com prioridade superior, salvar as alterações e sair do menu da BIOS/UEFI.

Configurado a BIOS/UEFI para o boot de mídia removível, ao reinicializar você irá para o menu do ventoy, no menu basta selecionar a versão de imagem linux que você quiser instalar. É interessante ter também algumas ferramentas, como o `gparted live iso`, que funciona como um sistema de mídia bootável com o aplicativo `gparted` para gerenciar partições. Criar partições via o instalador do netinst é mais arriscado, por isso recomendo que crie as partições usando o `gparted` antes de começar a instalação.

5 Partições

```
* O que é um sistema de arquivos virtual ?
** O que são pastas/diretórios e o que são documentos/arquivos ?
* O que são partições ?
** O que é formatação ?
** O que é espaço não-alocado ?
** Como partições são identificadas em Linux e em Windows ?
** Quais partições são interessantes para configurar durante a instalação linux ?
* Como criar uma nova partição ?
** O que são partições primárias e o que são partições lógicas ?
*** Relação entre Partição Primária e formato MBR ?
**** Diferença entre sistema MBR e GPT ?
*** O que é uma partição estendida ?
**** Por que para discos MBR é interessante colocar o espaço não alocado adjacente a uma partição estendida ?
*** Quais os cuidados ao criar partições no sistema legado MBR ?
** Como criar um espaço não-alocado ?
** Como criar uma partição a partir de um espaço não-alocado ?
** Quais os tipos de formatos de partição ?
```

A analogia de sistemas de arquivos em computação enxerga unidades de armazenamento (usb, disco rígido, ssd, hd) como estrutura de arquivos (documentos) e pastas (diretórios). Arquivos podem estar contidos em pastas e pastas podem estar contidos em outras pastas formando uma estrutura em árvore. Diferentes tecnologias são moldadas com diferentes protocolos e formatos, um formato de sistema de arquivo estabelece as regras para que o computador interaja com essa unidade de armazenamento.

Partições são unidades lógicas do disco rígido. Um disco rígido (SSD/HD) pode ter várias partições, sendo cada partição tratada como uma unidade diferente pelo sistema operacional. Para que o sistema leia e grave arquivos de uma partição ela precisa estar estruturada de uma maneira específica, chamamos essa estruturação de formatação. Não confunda formatar com apagar a partição, quando reformatamos uma partição ocorre sim a perda de dados, porém não é esse o seu significado.

Formatos de Partições:

1. NTFS ; Padrão de partições windows. Suporta arquivos grandes e recuperação de dados (Journaling).
2. FAT32 ; Não suporta arquivos maiores que 4GB, geralmente usado em USBs.
3. exFAT ; Versão melhorada do FAT32, com suporte para arquivos maiores que 4GB.
4. ext4 ; Padrão de partições linux. Estável, rápido e com suporte para recuperação de dados (Journaling).
5. Btrfs/XFS ; Usado em servidores ou distros específicos (fedora). Suporte a snapshots e compressão de dados.

A instalação de sistemas operacionais requer algum conhecimento sobre partições. O gerenciamento de partições pode ser feito com a ferramenta windows (Gerenciador de Disco/Disk Management), nesta interface você pode criar espaços não-alocados que posteriormente podem ser usados pelo instalador linux para definir partições com formatos adequados para linux. Tome cuidado ao modificar, formatar ou criar novas partições, estas operações podem levar a perda de dados em caso de erro e a inutilização do sistema operacional. Assegure-se de ter suficiente espaço em disco para criar novas partições.

Caso esteja em windows, use o gerenciador de disco somente para criar espaços não-alocados, de preferência a partir de partições estendidas (caso esteja utilizando sistema MBR). Use o `gparted` live para efetivamente criar as partições com o formato adequado.

```
* Como usar o gparted ?
** Como inicializar o gparted usando live-usb ?
*** Como analisar os espaços disponíveis ?
**** Como identificar espaços não-alocados ?
**** Como identificar partições primárias ?
**** Como identificar partições estendidas ?
**** Como identificar partições lógicas ?
** Como funciona a execução de operações no gparted ?
*** Quais operações podem ser feitas no gparted ?
*** Quais operações são mais arriscadas ?
```

Um dos erros comuns durante a criação de partições em sistema MBR é acabar ficando com espaço não-alocado inutilizável, isso se dá por conta da limitação do número de partições primárias e partições estendidas. O sistema MBR dá suporte a no máximo 4 partições primárias, portanto se você esgotar esse número você não irá poder mais criar novas partições. A solução para isso nos sistemas MBR é a criação de uma partição estendida.

A partição estendida é uma partição primária especial que permite criar partições lógicas, é um container de partições que permite o disco rígido exceder o número máximo de partições primárias. Porém, o sistema MBR somente dá suporte a uma partição estendida, então se você estiver com três partições primárias, uma estendida (que também conta como primária) e um espaço não-alocado não adjacente à partição estendida, esse espaço não-alocado é inutilizável.

Se o espaço não-alocado não estiver contido, porém adjacente à partição estendida, você pode utilizar o **gparted** para incluir o espaço não-alocado dentro da partição estendida. Lembre-se de fazer isso antes formatar ou usar o espaço para instalação, pois essa operação de extensão da partição estendida somente pode ser feita com espaços não-alocados adjacentes.

Partições Linux

1. root (/) ; arquivos de sistema e configurações padrão.
2. home (/home) ; arquivos pessoais e configurações.
3. swap (-) ; modo de hibernação e excesso de memória ram.
4. boot (/boot) ; imagens de kernel e arquivos de inicialização.
5. efi (/boot/efi) ; partições EFI, requerido para sistemas UEFI.
6. var (/var) ; arquivos de dados como logs e cache.
7. tmp (/tmp) ; arquivos temporários.
8. usr (/usr) ; programas instalados pelo usuário, bibliotecas e arquivos compartilhados.
9. opt (/opt) ; pacotes opcionais de software.
10. srv (/srv) ; usado para configuração de servidores.

Durante o teste de instalação em máquinas virtuais, você geralmente irá usar partição única para o **root**, quando se usa partição única os demais endereços ficam todas dentro da partição **root**. Porém ao instalar o sistema operacional no computador, é interessante pesquisar sobre as diferentes partições e os seus tamanhos recomendados.

- * O que são sistemas UEFI ?
- * Qual a diferença entre UEFI e Legacy BIOS ?
- * Como saber qual sistema está ativo ?
- * Qual a relação entre MBR, GPT e UEFI ?
- * O que é o modo de compatibilidade CSM ?

Saber qual sistema boot está ativo é importante durante a instalação do sistema operacional no computador, pois sistemas UEFI precisam achar uma partição ESP dedicada (separada do **root**) formatadas em **FAT32**. Essa partição ESP geralmente é única e tem os registros de inicialização de todos os sistemas operacionais instalados. Não confundir a partição ESP com o ponto de montagem **/boot/efi**, na verdade, não confundir ponto de montagem com partição. Em linux o ponto de montagem é o nome humanamente legível para o endereço da partição, uma partição pode ser configurada em diferentes pontos de montagem, por exemplo, uma partição windows **C:** formatada em **NTFS** pode ser montada em **/mnt/Data** ou montada em **/media/Data**, ou em qualquer outro ponto de montagem. A partição ESP é montada em **/boot/efi** nos sistemas operacionais linux, porém **/boot** pertence a partição raiz **/** do sistema operacional.

Você pode simular instalação UEFI ou **Legacy Boot** na máquina virtual ajustando configurações da máquina virtual. Os sistemas UEFI são mais modernos, requerem formatação GPT, usam partições ESP em formato **FAT32** para inicializar, vem com sistema de assinatura

digital **secure boot**, são mais rápidos e dão suporte a múltiplas partições primárias. Sistemas BIOS legacy não vem com **secure boot**, usam a partição MBR para inicializar, e estão limitadas a no máximo 4 partições primárias.

Muitos computadores com sistema UEFI dão suporte ao modo de compatibilidade CSM que permite carregar discos no formato **legacy bios**. Verifique na BIOS se o modo de compatibilidade está ativo ou não, pois isso irá mudar um pouco o início da instalação do sistema operacional.

```
# Esquema : ESP|Swap|Root
1. ESP (/boot/efi) : FAT32 : 550+100*N MB
2. Swap : 4-8 GB
3. Root (/) Debian Mínimo i3 : ext4 : 50-70 GB

# N é o número de sistemas operacionais esperados, caso queira mais de
  uma distro instalada.
# Se utilizar uma ESP existente, cuidado para não selecionar a opção de
  formatar.
# Se o seu sistema tiver menos que 8 GB de ram, coloque o swap com o
  mesmo valor da ram, caso contrário coloque 8 GB.
# Dificilmente o Debian Mínimo com i3 irá passar dos 20 GB, 50 GB é um
  espaço confortável, para aplicativos grandes como jogos você pode
  criar uma partição específica e apontar a instalação para esta parti
  ção.
```

6 Debian Mínimo

As distribuições linux podem ser baixadas nos repositórios oficiais sob o formato **iso**, no caso do debian, no site www.debian.org você pode baixar na seção de downloads a versão **netinst** (~ 300 MB) que é uma versão compacta para ser usada com conexão de rede.

Para a instalação em disco, caso você esteja em um notebook com hardware **wifi** antigo e não tenha acesso à internet por cado de rede ethernet, baixe também a versão completa (DVD, ~ 4GB). Se você estiver usando uma mídia removível com **ventoy** instalado, você pode copiar a imagem da versão completa diretamente na mídia de instalação junto com a imagem do **netinst**, caso contrário coloque em uma partição linux (**ext4**) diferente da partição de instalação. Este tutorial irá mostrar como montar uma **.iso** para ser utilizado como fonte offline de instalação do gerenciador de pacotes do **Debian**, além da configuração manual dos repositórios.

Ao configurar a máquina virtual para usar o sistema operacional linux baixado, entre nas configurações da máquina virtual e selecione a **iso** baixada. Certifique-se de que a máquina esteja configurada para instalação manual, caso contrário ela vai pular as etapas de instalação.

Etapas de Instalação:

1. Seleção de Interface de Instalação (Gráfico ou Terminal)
... não faz muita diferença, porém a interface gráfica pode evitar erros.
2. Seleção de Linguagem de Instalação
3. Seleção de Linguagem de Sistema, Localização e Teclado

- ... o teclado e a localização podem ser do seu país atual.
- 4. Configuração de Rede
 - ... recomendo não se conectar a rede durante a instalação.
 - ... este tutorial irá mostrar como usar um arquivo .iso como fonte do gerenciador de aplicativos.
 - ... a instalação via rede será feita posteriormente.
- 5. Seleção de Proxy : Desnecessário para uso doméstico.
 - ... a não ser que você tenha um servidor proxy, mas isso não será abordado aqui.
- 6. Seleção de Endereços de Repositórios
 - ... este tutorial irá mostrar como configurar os endereços manualmente.
 - ... você pode pular esta etapa.
- 7. Registro de Hostname : Nome do Computador
 - ... se lhe faltar criatividade use debianMinimal.
 - ... você pode mudar o nome após a instalação.
- 8. Registro de Domínio : Desnecessário para uso doméstico.
- 9. Criação da senha para o root
 - ... anote a senha primeiro em um caderno ou folha de papel
- 10. Criação do login e senha para o primeiro usuário
 - ... anote a senha primeiro em um caderno ou folha de papel
 - ... pode ser a mesma senha do root
- 11. Configuração de Relógio do Sistema
 - ... selecione UTC.
 - ... se estiver conectado, selecione com base na localização.
- 12. Particionamento (CRÍTICO)
 - ... selecione particionamento manual
 - ... selecione as partições que você criou previamente com o gparted
 - ... tome cuidado para não formatar o ESP de outros sistemas
 - ... partições vazias ou formatadas com o gparted não precisam de nova formatação
- 13. Seleção de Softwares Iniciais (CRÍTICO)
 - ... na instalação por interface de terminal ...
 - ... não aperte enter na seleção de software, ...
 - ... aperte espaço para selecionar/deselecionar.
 - ... selecione apenas os aplicativos essenciais do sistema.
 - ... caso esteja conectado a internet, deselectione as opções de ambiente gráfico.
- 14. Instalação do Bootloader no MBR/ESP (CRÍTICO)
 - ... caso este seja o único ou o principal sistema instale o bootloader.
 - ... caso esse seja um sistema secundário e você tenha outro sistema linux instalado ...
 - ... instalar o bootloader irá reinstalar o grub,
 - ... recomendo não instalar e atualizar o grub pelo outro sistema,
 - ... rejeite a instalação do bootloader e depois selecione para retornar ao menu.
 - ... caso instale sem querer você pode regenerar o grub posteriormente no sistema principal.

A inicialização da instalação na máquina virtual deve acontecer ao iniciar a máquina virtual, porém para a instalação no disco do computador é necessário ter uma mídia de instalação. Softwares como Balena Etcher ou Rufus podem ser usados para criar mídias de instalação USB, basta abrir o software, apontar para o pen-drive (cuidado para não selecionar a mídia errada,

pois essa operação apaga os dados da mídia selecionada) e selecionar a iso **netinst** do debian, porém recomendo a instalação pelo aplicativo **ventoy** como sugerido anteriormente. Após isso pode ser preciso inicializar o firmware da UEFI/BIOS para selecionar o boot pela mídia de instalação. Geralmente o menu da UEFI/BIOS permite a inicialização manual, vá para a seção de boot e selecione a mídia de instalação, ou mude a prioridade de inicialização do boot para USB. Saia do menu da BIOS e reinicie se necessário.

Ao inicializar a mídia de instalação, o usuário irá ser perguntado sobre a instalação via interface gráfica ou instalação via interface tradicional de terminal. Não faz muita diferença, porém a interface gráfica pode evitar erros. Importante, caso esteja na instalação por interface de terminal, quando chegar na seleção dos softwares iniciais, para o setup da instalação mínima, tire a seleção apertando espaço (não aperte **enter** para selecionar ou deselecionar, pois isso irá aceitar o que tiver selecionado) das interfaces gráficas e apenas deixe os softwares essenciais.

Tome muito cuidado na etapa de particionamento durante a instalação no disco do computador, escolha particionamento manual, não avance no particionamento se tiver dúvidas, tenha certeza de que está instalando na partição correta.

As unidades de disco são nomeadas em ordem de detecção (**sda, sdb, sdc ...**), os nomes podem mudar dependendo da ordem de inicialização configurada na BIOS/UEFI. Caso você mude a ordem de inicialização você irá mudar os nomes e isso pode levar a instalação em partições incorretas. Confira o tamanho da partição e não somente o nome. Se estiver em windows, crie espaços não-alocados usando o gerenciador de partições do windows e depois configure as partições com o **gparted live**. Geralmente é suficiente você ter $\sim 50\text{GB}$ de **ext4** que será usado para o **root** e se possível 4-8 GB de partição swap (**linux-swap**). A partição **swap** não é necessária, a não ser que você queira ativar o modo de hibernação, o espaço deve ser suficiente para armazenar a memória **ram** no momento que você ativar o modo de hibernação.

- * O que são terminais virtuais **tty** ?
- * Como alternar entre terminais virtuais em **linux** ?
- * Qual a diferença entre emuladores de terminais virtuais e terminais virtuais ?
- * O que é **initframs** ?

Ao iniciar um linux recém instalado com configuração mínima debian (sem ambiente desktop, apenas com os recursos essenciais) você é apresentado a interface padrão de terminal **tty** (Teletypewriter). Nessa interface você pode executar comandos de terminal (programas de terminal). Programas de terminal são programas que são executados por comandos de linha de texto, geralmente com a sintaxe **NOME_DO_PROGRAMA <ARGUMENTO1> <ARGUMENTO2>** Diferente do windows que tem um investimento maior para o usuário final através de interfaces gráficas, boa parte dos principais programas linux são voltados para interface tradicional de terminal.

Você pode executar diferentes tarefas em diferentes terminais virtuais **tty** alternando com o atalho de teclado **ctrl+alt+F1, ctrl+alt+F2 ... ctrl+alt+FX**. É importante saber destes atalhos de teclados, pois em caso de falha de um ambiente desktop instalado você pode voltar para a interface inicial **tty**, permitindo você solucionar os possíveis problemas.

Diferente dos terminais virtuais, os emuladores de terminal são aplicativos que rodam em sistema gráfico e executam comandos de linha de terminal de maneira similar aos terminais virtuais.

Quando se abre um terminal linux em um ambiente desktop completo, geralmente é aberto um emulador de terminal, porém você ainda pode acessar um terminal virtual usando as teclas de atalho mencionadas anteriormente.

Em caso de falha na inicialização do sistemas de arquivos a interface `initramfs` é carregada. Essa interface contém um sistema de arquivos inicial e comandos que podem ser usados para realizar reparações no sistema de arquivos. Esses comandos são compartilhados na mesma sintaxe com os terminais virtuais e portanto são acessíveis nos terminais virtuais e nos emuladores de terminais.

Terminais virtuais, `initrams`, emuladores de terminal, todos eles são uma interface de texto para interagir com um sistema de arquivos virtual. É importante entender a analogia de um sistema de arquivos de computador para entender como funciona um sistema de arquivos virtual. Empresas antigamente organizavam seus documentos físicos em arquivos e pastas, organizando em prateleiras ou gaveteiros em algum espaço físico. Um sistema de arquivos virtual enxerga um dispositivo de armazenamento de dados como arquivos e pastas (diretórios). Um terminal virtual acessa o sistema de arquivos navegando de diretório em diretório, por isso no terminal vemos geralmente o endereço do diretório corrente seguido do espaço onde podemos escrever comandos.

```
username@COMPUTERNAME:~/Documents$ ls -la
```

O símbolo `~` é um atalho para o endereço `/home/username` com `username` o nome do usuário de login. Outros atalhos de endereço importantes, `.` é a pasta atual e `..` é a pasta onde o diretório corrente está contido. O comando `ls -la` mostra na tela a lista de todos os arquivos do diretório corrente, que no caso do exemplo acima é o conteúdo da pasta `documents` `/home/username/Documents/`.

```
# Inventário [ initramfs ] { Linux, Debian }
# 1. help ; Lista comandos disponíveis no terminal e sua descrição.
# 2. exit ; Sai do initramfs ou de terminais.
# 3. reboot ; Reinicializa o computador.
# 4. poweroff ; Desliga o computador.
# 5. pwd ; Mostra o caminho do diretório corrente.
# 6. ls ; Programa que lista os arquivos de diretório.
# 7. ls <DIR> ; Lista os arquivos do diretório <DIR>.
# 8. ls /dev ; Lista os dispositivos conectados.
# 9. cd <DIR> ; Muda o diretório corrente para <DIR>.
# 10. cat <ARQUIVO> ; Mostra o conteúdo de arquivos no terminal.
# 11. less <ARQUIVO> ; Ver arquivos grandes. Pressione q para sair.
#     Pressione espaço para avançar páginas. b para voltar página.
# 12. echo <COMANDO/TEXTO> ; Mostra texto sem executar comando.
# 13. clear ; Apaga o texto do terminal.
# 14. mount ; Lista os dispositivos montados.
# 15. mount <DEVICE> <DIR> ; Monta um dispositivo como sistema de
#     arquivos com um endereço específico.
# 16. umount <DIR> ; Desmonta um dispositivo.
# 17. blkid ; Mostra o UUIDs dos dispositivos, nome e o tipo de sistema
#     de arquivos.
# 18. lsblk ; Lista dispositivos e partições de maneira superficial.
# 19. fdisk -l ; Informações específicas das partições.
# 20. fsck <DEVICE> ; Checa integridade do sistema de arquivos.
```

```
# 21. fsck.ext4 <DEVICE> ; Checa formato ext4 do sistema de arquivos
# 22. dmesg ; Abre o arquivo de logs do kernel.
# 23. ping <ENDEREÇO> ; Testa conexão com endereço.
```

7 Configuração de Rede

Se sua instalação debian mínima for bem sucedida, quando você inicializar o computador você estará no terminal virtual. É a partir de agora que a sua instalação customizada começa, e para isso a primeira coisa que você terá que fazer é logar com o usuário root (usuário root e senha root que foi criada na instalação). Digite primeiro `root` e depois a senha correspondente.

Supondo que você não conectou a internet, então os `mirrors` (links alternativos) dos repositórios oficiais não foram configurados. Caso tenha feita a instalação com conexão com a internet, pule esta seção.

A maior parte dos programas linux tradicionais fazem uso de arquivos de configuração, estes arquivos geralmente estão em duas pastas, a primeira pasta para os arquivos padrão `/etc/...` e arquivos que afetam todos os usuários e a segunda pasta `~/.config` para arquivos de configuração específicos do usuário.

O arquivo de configuração que precisamos modificar é o arquivo `/etc/apt/sources.list`, você pode visualizar seu conteúdo rapidamente usando o comando:

```
cat /etc/apt/sources.list
```

Linhas começando `#` são comentários e geralmente são ignorados pelo sistema. As outras linhas definem os endereços que o gerenciador de pacotes `apt` irá se conectar:

```
# uri : endereço de repositório
# distribuição : nome da distribuição que você está usando (bookworm,
    trixie, ...)
# componenteX : subdivisões do repositório
deb [opções] uri distribuição componente1 componente2 ...
deb-src [opções] uri distribuição componente1 componente2 ...
```

Tome cuidado ao modificar arquivos, você está usando o usuário `root` que tem permissões especiais. Erros de sintaxe em arquivos importantes podem tornar o sistema inutilizável (não é o caso do arquivo `sources.list`).

Supondo também que você tenha baixado a `.iso` do sistema Debian completo (DVD, ~4GB) e colocado em alguma partição comum de armazenamento (pode ser uma outra mídia removível ou mesmo a própria mídia de instalação, caso tenha usado o `ventoy`), vamos prosseguir com a sintaxe para utilizar esta `.iso` como fonte para o gerenciador de aplicativos.

```
# Vamos assumir que a versão do debian seja trixie
# O ponto de montagem pode ser em qualquer endereço válido
# ... geralmente se coloca na pasta /mnt/
```

```
# ... vamos considerar que tenha sido em /mnt/debian-iso/
deb [trusted=yes] file:/mnt/debian-iso trixie main non-free-firmware
contrib non-free
```

Use o comando `nano /etc/apt/sources.list` para editar o arquivo e coloque a linha como escrito acima (note que é apenas uma linha, desconsidere a quebra de linha do texto). No editor `nano` você precisa acionar o atalho `ctrl+o` para salvar, acione e pressione `enter`. Feche o editor com `ctrl+x`.

```
# Inventário [ Editor de Texto Nano ] { Linux, Debian }
# -- Linhas de Comando
# 1. nano <ARQUIVO> ; Abre ou cria um arquivo de texto para edição no
    editor nano.
# 2. sudo nano <ARQUIVO> ; Abre um arquivo com permissões
    administrativas.
# -- Atalhos Principais Dentro do Nano --
# 1. CTRL + O ; Salva o arquivo atual.
# 2. CTRL + X ; Fecha o editor nano.
# 3. CTRL + K ; Recorta linha atual.
# 4. CTRL + U ; Cola conteúdo recortado.
# 5. CTRL + W ; Pesquisa texto no arquivo.
# 6. CTRL + \ ; Pesquisa e substituição de texto.
# 7. CTRL + G ; Exibe ajuda do nano.
# 8. ALT + U ; Desfaz última alteração.
# 9. ALT + E ; Refaz alteração desfeita.
# 10. ALT + A ; Inicia/finaliza seleção de texto.
# 11. ALT + 6 ; Copia linha ou seleção.
# 12. ALT + / ; Vai para o fim do arquivo.
# 13. ALT + \ ; Vai para o início do arquivo.
# 14. CTRL + Y ; Move uma página para cima.
# 15. CTRL + V ; Move uma página para baixo.
# 16. CTRL + L ; Redesenha a tela.
# 17. ALT + ] ; Vai para próximo bloco/parêntese.
# 18. ALT + [ ; Vai para bloco/parêntese anterior.
```

Apenas modificar este arquivo não basta, agora você precisa montar a imagem `.iso` no endereço correspondente. Como os comandos são mais complicados recomendo criar um script temporário usando o comando `touch mounting_debian_iso.sh`.

```
# mounting_debian_iso.sh
mkdir -p /mnt/linux-data
mount /dev/UNIDADE /mnt/linux-data
mkdir -p /mnt/debian-iso
mount -o loop /mnt/linux-data/CAMINHO_ISO /mnt/debian-iso
```

O nome `UNIDADE` é a unidade onde foi colocado a `.iso` completa. Geralmente tem o formato `sdXY` com `X` representando o disco e `Y` representando a partição do disco. Para saber exatamente qual o nome da partição onde foi colocado os comandos abaixo podem ser úteis.


```
blkid
lsblk
fdisk -l
```

As primeiras duas linhas do arquivo `mounting_debian_iso.sh` criado montam a UNIDADE no endereço `/mnt/linux-data`, o que em linguagem linux significa que você está estabelecendo um ponto de acesso para o sistema de arquivos. Depois de executado estas duas linhas a sua unidade se torna navegável começando pelo endereço `/mnt/linux-data`. Se tiver dúvidas você pode montar a UNIDADE primeiro e usar o comando `ls /mnt/linux-data` para investigar o seu conteúdo.

O nome `CAMINHO_ISO` é o caminho até o arquivo correspondente a `.iso` a partir do início da UNIDADE. As duas linhas finais montam a `.iso` no endereço `/mnt/debian-iso`.

Finalizado as modificações necessárias do arquivo criado, agora basta executar o comando `bash mounting_debian_iso.sh` para montar a imagem `.iso`.

Execute o comando `apt update`, este comando atualiza a lista dos repositórios, dessa forma o programa `apt` atualiza as modificações feitas nos arquivos de configuração e atualiza sua lista interna de pacotes. Após isso execute o comando o comando `apt install sudo`.

O comando `sudo` é um comando bem conhecido para elevação de privilégio de um usuário, ele permite que você tenha os mesmos privilégios que o `root` e possa instalar recursos sem estar logado no usuário `root`. Por incrível que pareça, `sudo` não está presente na instalação mínima e precisa ser instalado pelo repositório oficial do debian.

Não é recomendado utilizar o usuário `root` para atividades corriqueiras, e isso não é somente por segurança contra malwares, o privilégio de administrador permite você fazer alterações em arquivos do sistema, caso você cometa um erro a alteração vai ser feita sem nenhum prompt de aviso. Por isso o comando `sudo` é essencial, você deverá instalar o programa `sudo`, logar como `root` e adicionar o seu usuário normal ao grupo `sudo`.

```
# Inventário [ Sudo e Gerenciamento de Grupos ] { Linux , Debian }
# 1. whoami ; Identifica o usuário atual.
# 2. id ; Mostra o id do usuário e os grupos que pertence.
# 3. passwd ; muda a senha do usuário corrente.
# 4. adduser NOME ; cria novo usuário.
# 5. userdel NOME ; deleta usuário.
# 6. usermod -aG sudo NOME ; adiciona usuário ao grupo sudo.
# 7. groups NOME ; mostra os grupos do usuário.
# 8. su NOME ; muda o usuário.
# 9. su - ; muda para o usuário root.
# 10. sudo COMANDO ; executa um comando com privilégio de administrador
    (root).
```

Com o `sudo` instalado, adicione o seu usuário normal ao grupo `sudo` com o comando listado no inventário acima (6), após isso verifique com o comando (7) se seu usuário está no grupo `sudo`. Sempre que for necessário instalar algum programa ou fazer alguma operação que exija privilégios de administrador, use o prefixo `sudo` antes do comando para fazer tal operação no terminal usando o seu login padrão.

A partir de agora, use seu login padrão e quando necessário adicione `sudo` na frente de seu comando para executar a operação com privilégio de administrador. Para sair do seu login atual basta digitar o comando `exit` no terminal virtual.

```
# Inventário [ Internet ] { Linux }
# 1. cat /etc/network/interfaces ; mostra o conteúdo do arquivo
    interface onde o nome das interfaces de conexão com a internet estão
    registradas.
# 2. ip a ; mostra as interfaces de conexão de rede.
# 3. ping HOST ; testa conectividade com a internet.
# 4. ping 8.8.8.8 ; testa conectividade com o server dns google
# 5. hostname -I ; mostra seu IPv6 e IPv4.
# 6. apt install net-tools ; instala ferramentas legadas de
    gerenciamento de rede.
# 7. apt install network-manager ; instala a ferramenta (nmcli)
    NetworkManager, mais moderna, com suporte a IPv6.
# 8. nmcli device status ; mostra via NetworkManager as interfaces de
    rede e o estado de conexão.
# 9. nmcli networking on ; ativa as interfaces de rede.
# 10. nmcli networking off ; desativa as interfaces de rede.
# 11. nmcli device connect NOME ; ativa uma interface de rede.
# 12. nmcli radio wifi on ; ativa a detecção de rede wifi.
# 13. nmcli device wifi list ; lista as redes wifi disponíveis.
# 14. nmcli device wifi connect NOME_DA_REDE password SENHA_DA_REDE
```

A instalação mínima debian vem equipada com ferramentas de gerenciamento de rede, porém é interessante para o usuário comum instalar a ferramenta **NetworkManager** que dá suporte a tecnologia de rede IPv6. No caso você deve executar o comando `sudo apt install network-manager`.

```
* O que são aplicativos/programas ?
** O que são drivers? O que é firmware ?
* O que são processos ?
* O que são serviços ?
* Como linux gerencia os serviços em linux ?
```

Ao instalar o **NetworkManager** o sistema legado poderá entrar em conflito com o `nmcli`, para que isso não ocorra você deve editar algumas linhas do arquivo `/etc/network/interfaces`. Deixe as linhas associadas ao `lo` loopback como estão e insira o caractere `#` à frente das linhas associadas as outras interfaces de rede. Linhas que começam com `#` em muitas linguagens de programação e scripts (inclusive scripts linux) são linhas de comentários, sendo ignoradas durante a execução.

Crie um arquivo vazio usando o comando `touch output.txt`, esse arquivo vai ser útil para analisar informações com saídas muito grandes. Agora execute o comando:

```
systemctl list-units --type=service > output.txt
```

Esse comando irá escrever os status dos serviços ativos no arquivo criado `output.txt`. Você poderá visualizar este arquivo usando o editor de texto `nano` com o comando `nano output.txt`.

Verifique os serviços `networking` e `NetworkManager`. O `NetworkManager` deve substituir o `networking`, caso contrário haverá conflitos, você deve assegurar que o serviço do `NetworkManager` esteja ativo e o `networking` desabilitado. Execute os comandos abaixo em sequência e verifique novamente o arquivo `output.txt` :

```
sudo systemctl stop networking
sudo systemctl disable networking
sudo systemctl restart NetworkManager
systemctl list-units --type=service > output.txt
```

Tomado estas precauções o sistema deve estar novamente habilitado para conexão com a internet usando as ferramentas do `NetworkManager`. Para verificar o status das interfaces basta usar o comando `nmcli device status` sempre que necessário.

```
# Inventário [ Serviços/Inicialização ] { Linux, systemd }
# 1. systemctl list-units --type=service
# ... lista os serviços ativos carregados pelo systemd.
# 2. systemctl list-units --type=service --all
# ... lista todos os serviços, incluindo inativos.
# 3. systemctl status SERVICIO ; exibe status detalhado do serviço.
# 4. systemctl start SERVICIO ; inicia um serviço.
# 5. systemctl stop SERVICIO ; interrompe um serviço.
# 6. systemctl restart SERVICIO ; reinicia um serviço.
# 7. systemctl enable SERVICIO
# ... habilita inicialização automática no boot.
# 8. systemctl disable SERVICIO
# ... desabilita inicialização automática no boot.
# 9. systemctl is-enabled SERVICIO
# ... verifica se o serviço inicia automaticamente.
# 10. systemctl is-active SERVICIO
# ... verifica se o serviço está em execução.
# 11. systemctl list-dependencies SERVICIO
# ... lista dependências do serviço.
```

O programa `systemctl` vem do pacote **`systemd`** que gerencia os serviços do linux, serviços são aplicativos em segundo plano, geralmente ativados ao inicializar o sistema, diferente de aplicativos, que são ativados por interação com o usuário.

Não é raro que alguns adaptadores de rede wifi (`broadcom`) não funcionem corretamente com os drivers padrão da instalação linux. Ao instalar linux você deve assumir que provavelmente terá que resolver problemas de adaptadores de rede e dispositivos de som, são problemas bem comuns na comunidade linux.

```
* Quais problemas comuns com adaptadores de rede wifi ?
** Como checar por problemas em linux ?
*** Como usar dmesg e grep para coletar informações de erro ?
** Como resolver problemas de adaptadores de rede ?
*** Como editar blacklists de drivers ?
```

*** Como desativar suspensão de wifi da política de gerenciamento de energia ?

Dois problemas são bem comuns em relação aos adaptadores de rede wifi, especialmente em hardwares antigos, primeiro problema é quando o sistema linux inicializa um driver incompatível, causando instabilidade, e o segundo problema é a política de energia que o adaptador não dá suporte, possivelmente causando instabilidade e quedas recorrentes de conexão.

A primeira coisa que precisa ser feita na suspeita de problemas de rede é confirmar mensagens de erro usando a ferramenta do sistema `dmesg`. Para evitar erros em comandos complexos, recomendo sempre criar um arquivo primeiro e depois executá-lo usando o comando `bash nome_do_arquivo`.

```
# dmesg coleta informações de eventos do sistema
# grep filtra as informações com mensagens de erro
sudo dmesg | grep -iE "error|critical|failed|failure"
```

Em caso de erro irá aparecer alguma mensagem na tela, você terá que identificar sobre o que se trata, nem todas as mensagens de erros são fatais, podendo ser ignoradas. Porém as mensagens de erro associado aos adaptadores de rede podem ser por conta do sistema estar utilizando drivers incompatíveis com o seu hardware. Neste caso o melhor é tentar bloquear o carregamento destes drivers, para que o sistema utilize outros substitutos.

O bloqueio de drivers incompatíveis força o sistema linux a usar os outros drivers disponíveis, esse procedimento é bem comum no sistema linux e seus comandos geralmente ficam na pasta `/etc/modprobe.d/`. Use o comando `cd /etc/modprobe.d/`, esse comando irá navegar o sistema de arquivos para esta pasta do sistema, depois use o comando `ls -la` para mostrar a lista com o conteúdo desta pasta.

Para solucionar problemas de rede com esta abordagem, você deve identificar o driver que está causando problemas com os comandos `lspci -k`, que lista os dispositivos e seus drivers, e o comando `dmesg` descrito anteriormente. Se o nome das mensagens de erro corresponder a algum driver carregado do dispositivo de rede, você pode tentar bloqueá-lo da inicialização.

```
# 1. crie o arquivo com: sudo touch /etc/modprobe.d/
    wifi_adapter_blacklist.conf
# 2. substitua NOME_DRIVER pelo nome do driver conflitante
# ... exemplos : b43, b43legacy, brcmsmac, bcma, ssb, brcm80211.
# ... você pode bloquear mais que um driver, porém comece com o mais
    suspeito ...
# ... e reinicie o sistema.
blacklist NOME_DRIVER_1
blacklist NOME_DRIVER_2
blacklist NOME_DRIVER_3
```

Como os drivers são carregados no `initramfs`, execute o comando `sudo update-initramfs -u`, este comando irá atualizar os drivers a serem carregados. Não desative qualquer driver, somente os de dispositivos como rede e som, se você desativar drivers essenciais o sistema operacional não

vai inicializar. Feito isso, reinicie o sistema com `sudo reboot`.

Caso não haja mais erros, basta agora ativar o wifi usando os comandos do programa `nmcli`.

```
nmcli radio wifi on
nmcli device wifi list
# substitua o SSID e o PASSWORD
nmcli device wifi connect SSID password PASSWORD
nmcli device status
```

8 Gerenciador de Pacotes

```
* Como instalar programas em linux ?
** O que é apt, apt-get, dpkg e .deb em linux ?
** Onde é configurado os repositórios do apt ?
** Como acessar e editar os repositórios do apt ?
*** Onde estão localizados os arquivos com a lista de repositórios ?
* Quais as práticas de segurança ao instalar aplicativos em linux ?
** Quais as práticas de segurança ao instalar aplicativos open-source ?
** O que são checksums ?
*** Quais comandos para calcular checksums em linux ?
```

Diferentes distribuições usam diferentes gerenciadores de pacotes. No debian linux, tradicionalmente se usa o `apt-get`, sendo o `apt` apenas uma interface mais amigável do `apt-get`. É possível instalar um pacote usando diretamente um arquivo `.deb`, porém é mais comum usar o comando `apt install NOME` com o nome do pacote para que o gerenciador de pacotes busque pelo pacote em uma lista de repositórios confiáveis.

Para configurar manualmente os repositórios do gerenciador de pacotes `apt` o usuário pode editar diretamente o arquivo `/etc/apt/sources.list` e adicionar as linhas com os mirrors do repositório oficial.

```
# /etc/apt/sources.list com endereço padrão do debian
# 1. deb : binários pré-compilados
# 2. deb-src : códigos fontes
# -- Repositório Principal
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware contrib
  non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
  contrib non-free
# -- Repositório de Update de Segurança
deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non
  -free-firmware contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
  non-free-firmware contrib non-free
# -- Repositório de Updates
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
  contrib non-free
```

```
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-  
firmware contrib non-free
```

Editar o arquivo como acima para a versão **trixie** é suficiente para que o gerenciador de pacotes fique funcional. Caso esteja usando outra versão você terá que substituir **trixie** pelo nome da versão da sua distribuição. Execute o comando abaixo:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Na versão mínima do Debian você terá que atualizar o sistema de maneira manual caso não instale um programa para essa finalidade. Verifique regularmente por atualizações usando o **apt update** e instale usando **apt upgrade**. O sistema de gerenciamento de pacotes **apt** diferencia entre pacotes instalados manualmente e pacotes instalados como dependência, o comando **apt autoremove** desinstala os pacotes instalados como dependência de pacotes que já não são mais necessários, é interessante executar estes comandos sempre que desinstalar um pacote ou após uma atualização para salvar espaço em disco.

Além do arquivo `/etc/apt/sources.list`, muitos aplicativos de terceiros colocam suas próprias listas de repositórios no diretório `/etc/apt/sources.list.d/`, é interessante checar tais repositórios sempre que desinstalar programas, pois alguns programas deixam restos durante a desinstalação.

```
# Inventário [ Gerenciador de Pacotes ] { Linux, Debian }  
# 1. apt update // Atualiza a lista de pacotes, porém sem fazer instala  
    ção nenhuma.  
# 2. apt upgrade // Atualiza os programas a partir da lista de update.  
# 3. apt install NOME // Instala um pacote procurando na lista etc/apt/  
    sources.list  
# 4. apt install NOME1 NOME2 // ...  
# 5. apt remove NOME // Remove um pacote e mantém as configurações.  
# 6. apt purge NOME // Remove o pacote e arquivos de configurações.  
# 7. apt autoremove // Remove pacotes instalados como dependências.  
# 8. apt autoclean // Remove pacotes obsoletos.  
# 9. apt clean // Remove pacotes em cache.  
# 10. apt search KEYWORD // Procura nos repositórios por pacotes.  
# 11. apt show PACOTE // Mostra informação detalhada de pacote.  
# 12. apt list --installed // Lista todos os pacotes instalados.  
# 13. apt list --upgradable // Lista todos os pacotes com updates  
    disponíveis.  
# 14. apt download PACOTE // Download do pacote como .deb no diretório  
    atual.  
# 15. apt install ./ARQUIVO.deb // Instala .deb baixados.  
# 16. apt-mark showmanual // mostra pacotes instalados manualmente pelo  
    usuário. (alguns pacotes são marcados como manual mesmo sem a  
    interação do usuário, portanto tome cuidado ao desinstalar)
```

9 Aliases - Comandos Customizados

Apesar de muitos recursos do linux possuírem interfaces gráficas amigáveis para o usuário comum, o sistema operacional linux ainda é muito orientado a comandos de terminal e arquivos de configuração, por isso pode ser considerado mais difícil que os outros sistemas. Ao seguir este tutorial você estará lidando com essa parte mais tradicional, o que irá lhe dar vantagem caso encontre problemas ou queira customizar sua experiência linux.

É interessante o usuário linux aprender um pouco sobre a sintaxe de combinação de comandos, ele pode ser útil para criar scripts personalizados, para verificar erros e configurações do sistema e para buscar informações filtradas.

```
# Inventário [ Combinação de Comandos de Terminal ] { Linux, Debian }
# 1. COMANDO & ; Executa o comando em segundo plano (background),
    liberando o terminal.
# 2. COMANDO1 ; COMANDO2 // Executa COMANDO2 após o COMANDO1.
# 3. COMANDO1 && COMANDO2 ; Executa COMANDO2 apenas se COMANDO1
    terminar com sucesso.
# 4. COMANDO1 | COMANDO2 ; Pipe, envia a saída padrão de COMANDO1 para
    a entrada padrão de COMANDO2.
# 5. COMANDO1 || COMANDO2 ; Executa COMANDO2 apenas se COMANDO1 falhar.
# 6. COMANDO > ARQUIVO ; Redireciona a saída padrão para um arquivo,
    sobrescrevendo-o.
# 7. COMANDO >> ARQUIVO ; Adiciona a saída padrão ao final de um
    arquivo.
# 8. COMANDO < ARQUIVO ; Usa o conteúdo de um arquivo como entrada padr
    ão do comando.
# 9. COMANDO 2> ARQUIVO ; Redireciona a saída de erro (stderr) para um
    arquivo.
# 10. COMANDO > ARQUIVO 2>&1 ; Redireciona stdout e stderr para o mesmo
    arquivo.
# 11. COMANDO &> ARQUIVO ; Redireciona stdout e stderr juntos (bash).
# 12. COMANDO1 | tee ARQUIVO ; Exibe a saída no terminal e salva
    simultaneamente em arquivo.
# 13. COMANDO1 |& COMANDO2 ; Pipe que envia stdout e stderr juntos para
    outro comando.
# 14. jobs ; Lista tarefas em background da sessão atual.
# 15. COMANDO1 | grep "TEXTO" ; Filtra saída textual usando padrões.
# 16. COMANDO1 | sort | uniq ; Ordena e remove linhas duplicadas.
```

Quando se abre o terminal virtual, o diretório padrão inicial é o diretório do usuário na pasta home /home/NOME. Nesse diretório você vai encontrar diretórios de uso corriqueiro como Documentos, Imagens, Videos, Downloads, além de diversos arquivos de configuração (basta executar o comando `ls -la`). Um desses arquivos é o `.bashrc` que configura o terminal virtual em si. Arquivos e pastas que começam com ponto (`.arquivo` ou `.dir/`) são arquivos que geralmente ficam ocultos por padrão, o comando `ls -a` diz para o programa `ls` para mostrar todos os arquivos, incluso os ocultos.

É um pouco perigoso mexer diretamente em alguns arquivos de configuração (por isso eles

geralmente começam com ponto), especialmente quando ele configura interfaces mais elementares como o tty, pois em caso de erro de sintaxe a interface tty pode não inicializar corretamente. No caso do `.bashrc` ele executa comandos de terminal na inicialização e um dos comandos é verificar se o arquivo `.bash_aliases` existe.

O arquivo `.bash_aliases` serve para definir comandos customizados (aliases) do usuário. Você pode definir comandos que você usa rotineiramente por nomes mais simples. Caso o arquivo não existe execute `touch .bash_aliases` e execute `nano .bash_aliases` para editar. Crie aliases neste arquivo, evite modificar diretamente o arquivo `.bashrc`.

```
# Exemplos de Comandos para .bash_aliases
alias full_update='apt update && apt upgrade && apt autoremove'

alias errors='sudo dmesg | grep -iE "error|critical|failed|failure" | tee ~/errors.txt'
alias processes='ps auxf > ~/processes.txt'
alias services='systemctl list-units --type=service --state=running | tee ~/services.txt'
alias devices='lspci -k | tee ~/devices.txt'
alias storage_devices='sudo fdisk -l | tee ~/storage_devices.txt'
alias mount_points='lsblk -l | tee ~/mount_points.txt'

alias online='nmcli networking on'
alias offline='nmcli networking off'

alias restart='sudo reboot'
alias hibernate='systemctl hibernate'
alias suspend='systemctl suspend'
alias shutdown='sudo poweroff'

alias activate='chmod +x'
alias deactivate='chmod -x'
```

10 Servidor Gráfico

```
* Quais as opções de servidor gráfico ?
* Como instalar e usar o servidor gráfico X11 ?
** Como inicializar o servidor gráfico, rodar programas e sair do
    servidor xorg ?
```

Servidores gráficos em linux são programas fundamentais que permitem com que aplicativos renderizem sua interface sob forma de janelas, botões, ícones e controles e gerencia os sinais de entrada do teclado e do mouse. Em linux temos dois principais servidores gráficos, o servidor legado **XOrg**, compatível com a maior parte dos hardware, porém obsoleto e com menor desempenho, e o servidor **Wayland**, mais moderno e rápido, porém com menos suporte a hardwares antigos. Neste tutorial vamos seguir o caminho legado, porém o leitor pode optar posteriormente por outras combinações de servidor gráfico.

```
sudo apt install xorg dbus-x11
```


O comando acima deve ser o suficiente para instalar o X11. O `dbus-x11` antigamente era instalado como default, mas como sua funcionalidade tem sido substituída em sistemas modernos ele precisa ser instalado para evitar erros de inicialização de alguns aplicativos. Como estamos em uma instalação mínima é interessante abrir aplicativos gráficos recém instalados via terminal para observar mensagens de erro, que podem ser devido a pacotes extras que não foram instalados.

```
# Inventário [ Servidor Gráfico ] { Linux }
# 1. apt install xorg ; instala o servidor gráfico X
# 2. apt install xterm ; emulador de terminal X
# 3. startx ; inicia manualmente uma sessão gráfica X
# 4. Ctrl+Alt+Backspace ; atalho do teclado para terminar uma sessão X
```

Ao instalar o xorg, o usuário pode começar a usar programas de interface gráfica, mesmo sem um gerenciador de janelas. Você pode testar por exemplo instalar o editor de texto geany. No tty, inicie a sessão gráfica com `startx`, após isso instale o geany com `sudo apt install geany` e execute `geany` para abrir o programa via terminal. Você pode também navegar na internet instalando o firefox com `sudo apt install firefox-esr` e executando `firefox` no terminal da sessão gráfica.

Caso tenha algum problema com o teclado você pode executar alguns dos comandos abaixo:

```
# Inventário [ Configurações do Teclado ] { Linux, Debian }
# 1. sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration ; Reconfigura
    manualmente o teclado.
# 2. setxkbmap -query ; Mostra as configurações do teclado.
# 3. setxkbmap br ; Muda o layout do teclado para português brasileiro.

* Como instalar o gerenciador de janelas i3 ?
* Quais os arquivos de configuração do i3 ?
* Como instalar o compositor de janelas picom ?
* Quais os arquivos de configuração do compositor de janelas picom ?
```

Um das coisas que podem deixar o usuário confuso ao lidar com o gerenciador de janelas **i3** é que ele não usa nenhum dos arquivos de configuração do **X11**, portanto mexer nos arquivos de configuração em `/etc/X11/` podem não ter o efeito desejado ou até entrar em conflito com as configurações do **i3**. Quando instalar o **i3** a lógica de inicialização vai estar na pasta `/etc/alternatives/` nos links associados ao `x-session` que irão apontar para executáveis **i3**. Instale o **i3** no tty, saia do X usando o comando `exit` e execute os comandos:

```
sudo apt install i3
startx
```

Ao iniciar o X o atalho do `x-session` vai chamar a execução do **i3**. A primeira execução do gerenciador **i3** é importante para definir a tecla principal do gerenciador (deixe no default como a tecla **Win** que é a tecla entre o `ctrl` e `alt` na maioria dos teclados) e aceite a criação do arquivo de configuração inicial. Caso você tenha rejeitado a criação do arquivo de configuração inicial, basta executar `i3-config-wizard` no terminal da sessão X.

```
# Inventário [ Gerenciador de Janelas i3 ] { Linux Bash }
# -- terminal --
# 1. apt install i3 ; ...
# 2. i3lock ; bloqueia o desktop com senha para o usuário.
# -- atalhos de teclado --
# 1. Win+Shift+e ; fecha a sessão i3.
# 2. Win+Enter ; abre o emulador padrão de terminal.
# 3. Win+D ; abre o menu de busca de aplicativos.
# 4. Win+Setas ; navega entre as janelas abertas.
# 5. Win+Shift+q ; fecha uma janela.
# 6. Win+Shift+Setas ; move as janelas de posição.
# 7. Win+H ; disposição horizontal de janelas.
# 8. Win+V ; disposição vertical de janelas.
# 9. Win+S ; muda o layout para o modo stack.
# 10. Win+W ; muda o layout para o modo tabs.
# 11. Win+E ; alterna o layout entre vertical e horizontal.
# 12. Win+Número ; alterna entre áreas de trabalho.
# 13. Win+Shift+Número ; move janelas entre áreas de trabalho.
# 14. Win+F ; alterna o modo tela cheia.
# 15. Win+Shift+Espaço ; alterna para o modo janela flutuante.
# 16. Win+Espaço ; alterna o foco entre janela flutuante e janelas em
    blocos.
# 17. Win+R ; modo para mudar tamanho dos blocos.
```

Ao iniciar o i3 você irá notar que somente o monitor da placa mãe é reconhecido. Para que ele reconheça o monitor da placa de vídeo é interessante você instalar primeiro os drivers proprietários da sua placa de vídeo. Você terá que editar o arquivo `/etc/apt/sources.list` e habilitar as versões `non-free`, `contrib`, `non-free-firmware`.

Coloque as palavras-chave (`non-free`, `contrib`, `non-free-firmware`) em cada linha não comentada de forma a ficar mais ou menos como abaixo:

```
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware contrib
    non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie main non-free-firmware
    contrib non-free

deb http://security.debian.org/debian-security trixie-security main non-
    -free-firmware contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security trixie-security main
    non-free-firmware contrib non-free

# trixie-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#
    _updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-firmware
    contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main non-free-
    firmware contrib non-free
```

Estas versões de repositório contém drivers proprietários requeridos para instalação de drivers

gráficos e firmwares específicos de outros componentes de hardware.

- * Como instalar os drivers proprietários da nvidia, amd e intel ?
- * Como configurar dois monitores com tela estendida em X11 ?

Instale os pacotes `firmware-linux`, `firmware-linux-nonfree`, `firmware-misc-nonfree` e os drivers da sua placa de vídeo. Se você utilizar placas de vídeo da nvidia você vai precisar instalar os headers específicos para a sua versão de kernel, caso contrário o driver não irá funcionar. Instale o `nvidia-detect` e execute `nvidia-detect` para o software detectar automaticamente a melhor versão de driver, siga as instruções de instalação sugeridas e depois execute `nvidia-settings` para checar por mensagens de erro ou modificar configurações.

```
# Inventário [ Drivers Gráficos ] { Linux, Debian }
# 1. apt install firmware-linux firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree
# 2. apt install linux-headers-$(uname -r) nvidia-detect ; programa nvidia para detectar a placa gráfica.
# 3. apt install nvidia-driver ; instala o driver nvidia, porém siga a recomendação do nvidia-detect antes.
# 4. apt install xserver-xorg-video-amdgpu firmware-amd-graphics ; instala driver gráfico da amd.
# 5. xrandr --listproviders ; lista as saídas de vídeo disponíveis.
# 6. xrandr --query ; lista completa sobre as saídas de vídeo e suas configurações.
# 7. xrandr --setprovideroutputsource provider_fonte provider_saida ; configura o vídeo de saída para renderizar o resultado processado do provedor fonte, geralmente uma placa gráfica dedicada. Usado para o modo de tela estendida.
# 8. xrandr --output DISPLAY1 --primary --auto --output DISPLAY2 --auto --right-of DISPLAY1 ; configura o modo de tela estendida com o DISPLAY2 à direita do DISPLAY1.
```

Ao instalar componentes fundamentais como drivers é interessante você executar `sudo reboot` para reiniciar o sistema antes de prosseguir por novas modificações.

Se você estiver ainda testando em máquina virtual pule a configuração de dois monitores. Para configurar dois monitores como visualização estendida, depois de reiniciado e iniciado a sessão do i3, execute o `xrandr --listproviders` para listar os provedores gráficos. Deverá aparecer números associados para os monitores conectados, estes números serão usados no comando `xrandr --setprovideroutputsource N1 N2`, sendo N1 o provedor da placa gráfica e N2 o provedor que irá receber os dados da placa gráfica, geralmente o monitor integrado ou a saída de vídeo da placa-mãe.

Feito isso agora basta executar o comando `xrandr --query` para listar os nomes dos monitores e executar:

```
xrandr --output D1 --primary --auto --output D2 --auto --right-of D1
```

O D1 é o monitor principal, D2 é o monitor secundário. Na disposição acima o monitor secundário está à direita do principal, caso não seja esta a disposição, basta substituir `--right-of`

por `--left-of` para configurar corretamente.

```
# Sugestão de Aliases
# substitua os nomes dos monitores pelo nome mostrado no xrandr --query
D1='MAIN_MONITOR_NAME' # monitor principal
D2='SEC_MONITOR_NAME' # monitor secundário
alias dualmonitor1='xrandr --output $D1 --primary --auto --output $D2
--auto --right-of $D1'
alias dualmonitor2='xrandr --output $D1 --primary --auto --output $D2
--auto --left-of $D1'
```

Para inicializar automaticamente uma disposição de monitores, o usuário pode optar por colocar os comandos diretamente no arquivo de configuração do `i3`. Basta editar o arquivo `~/.config/i3/config` e colocar a linha no final do arquivo (com as devidas modificações):

```
exec_always --no-startup-id xrandr --output D1 --primary --auto --
output D2 --auto --right-of D1
```

Agora que os monitores estão devidamente funcionais, é interessante você instalar um compositor compatível, como dito na introdução do tutorial, o compositor tem como função combinar a renderização das janelas, permitindo efeitos de transparência por exemplo.

Existem outras opções de compositores além do `picom`, porém as outras opções são geralmente inferiores, portanto a combinação `i3+picom` é quase padrão na comunidade do `i3`.

```
# Inventário [ picom ] { Linux, Debian }
# -- terminal --
# 1. apt install picom ; instala o pacote do compositor picom
# 2. picom --config ~/.config/picom/picom.conf & ; executa em segundo
    plano com o arquivo de configuração.
# 3. xprop WM_CLASS ; para obter o nome da classe de janela usada no
    arquivo de configurações.
# -- variáveis do arquivo de configuração --
# 1. backend = "glx" ; # glx, egl, xrender, xr_glx_hybrid // backend de
    renderização.
# 2. vsync = true ; # false // sincronia vertical
# 3. use-damage = true ; # true, false // atualiza apenas regiões
    alteradas.
# -- opacidade --
# 1. active-opacity = 0.8 # 0.0-1.0 // opacidade da janela em foco.
# 2. inactive-opacity = 0.8 # 0.0-1.0 // opacidade das janelas em
    segundo plano.
# 3. detect-client-opacity = true ; # usa opacidade definida pela
    aplicação.
# 4. frame-opacity = 1.0 ; # opacidade das bordas da janela.
# 5. // array para configuração de opacidade customizada
opacity-rule = [
    "85:class_g='UXTerm' && focused", # opacidade do terminal em foco
    "75:class_g='UXTerm' && !focused", # opacidade do terminal
        desfocado
```

```

]
# -- blur --
# 1. blur-method = "kernel" ; # método de blur.
# 2. blur-strength = 3 ; # intensidade do blur.
# 3. blur-background = true ; # ativa blur no fundo.
# -- fading --
# 1. fading = true ; # ativa animações de fade.
# 2. fade-in-step = 0.03 ; # velocidade do fade-in.
# 3. fade-out-step = 0.03 ; # velocidade do fade-out.
# 4. fade-delta = 5 ; # intervalo entre frames do fade.
# -- sombras --
# 1. shadow = true ; # ativa sombras.
# 2. shadow-radius = 12 ; # raio da sombra.

```

Para fazer com que o servidor do picom inicialize automaticamente basta colocar a linha abaixo no fim do arquivo de configurações ~/.config/i3/config do i3.

```
exec --no-startup-id picom --config ~/.config/picom/picom.conf &
```

```

* 0 que são runtimes ?
* 0 que são toolkits de interface gráfica ?
** Quais toolkits de interfaces gráficas mais comuns em linux ?
** 0 que são interfaces gráficas GTK ?
*** Quais pacotes são necessários para utilizar interfaces GTK ?
** 0 que são interfaces gráficas Qt ?
*** Quais pacotes são necessários para utilizar interfaces Qt ?

```

As interfaces gráficas em linux geralmente requerem toolkits como GTK (Gimp Toolkit) ou Qt. Programas escritos com estas ferramentas precisam de bibliotecas/pacotes extras para que funcionem corretamente, especialmente em instalações minimalistas como a deste tutorial.

```

sudo apt install libgtk-3-0 libgtk-4-1
sudo apt install libqt5core5a libqt5gui5 libqt5widgets5 libqt5network5
sudo apt install libqt6core6 libqt6gui6 libqt6widgets6 libqt6network6

```

Com estes toolkits você poderá utilizar programas de interface gráfica para mudar configurações. Por exemplo **arandr** e **lxrandr** são interfaces GTK para fazer alterações no modo de tela, **thunar** é uma interface para navegar no sistema de arquivos, **lxappearance** é uma interface para customizar as interfaces GTK.

Os pacotes GTK e Qt geralmente não são instalados automaticamente, por isso, ao instalar aplicativos é comum ocorrer erros de execução em instalações mínimas como a deste tutorial. Outros toolkits menos comuns não precisam deste cuidado, pois não são esperados pelos pacotes, portanto eles são instalados automaticamente pelo gerenciador de pacotes.

O pacote de interface GTK pode ser customizado via temas, estes por sua vez podem ser acessados usando o **lxappearance**. Crie a pasta temas com o comando `mkdir ~/.themes/` e coloque os temas GTK que você baixar, extraindo o seu conteúdo nesta pasta. Nunca execute

scripts `.sh` de instalação de temas, os temas GTK não requerem execução de scripts, porém você pode encontrar temas via instalação pelo repositório oficial (via `apt`).

11 Servidor de Áudio

Para instalar o servidor de áudio execute os comandos de instalação e registro abaixo:

```
sudo apt install pipewire pipewire-pulse pipewire-alsa pipewire-jack
sudo apt install wireplumber
sudo apt install pavucontrol alsa-utils
systemctl --user enable --now pipewire pipewire-pulse wireplumber
```

A primeira e segunda linha instala os componentes essenciais para o servidor de áudio operar, a terceira linha instala ferramentas de interface gráfica (`alsamixer`, `pavucontrol`) e a quarta linha ativa o serviço, habilitando para a inicialização automática.

Se o seu computador tiver várias saídas de áudio ainda será necessário configurar a saída utilizando a ferramenta `wpctl`. Execute `wpctl status` para verificar os dispositivos e execute `wpctl set-default <NUMERO>` com o sink correspondente a saída de áudio.

```
# Inventário [ Servidor de Áudio Pipewire ] { Linux, Debian }
# 1. wpctl status ; mostra os dispositivos de áudio.
# 2. wpctl set-default ID ; muda a saída de áudio.
# 3. speaker-test -c 2 -D pulse ; testa a saída de áudio.
# 4. alsamixer ; interface de terminal do alsa-utils.
# 5. pavucontrol ; interface gráfica gtk de configuração de áudio.
```

12 Outros

Práticas de Segurança Linux

1. Dê preferência por instalação via repositórios oficiais ; Repositórios oficiais da sua distribuição linux são regularmente mantidos pela distribuição, verificando assinaturas digitais e mantendo dependências seguras.
2. Ao utilizar repositórios de terceiros verifique as assinaturas GPG.
3. Atualize regularmente o sistema para obter correções e atualizações de segurança.
4. Evite instalação via script `.sh` ; Usar scripts para instalação é uma má prática. Algumas fontes conhecidas usam scripts deste tipo, porém você deve ler atentamente o script e evitar fontes desconhecidas.
5. Sempre tente executar uma tarefa primeiro como usuário normal ; Boa parte das tarefas, incluso algumas instalações, podem ser feitas como usuário normal, use `sudo` somente se necessário.
6. Reputação e Auditoria ; Um repositório/aplicativo ser de código-aberto não implica automaticamente em segurança, é necessário que auditorias sejam feitas regularmente e tenha uma comunidade ativa. É muito arriscado usar repositórios pouco conhecidos ou abandonados.

7. Compilação a partir da fonte ; Se o aplicativo for de código aberto, é possível optar por binários já pré-compilados. Geralmente os repositórios disponibilizam as checksums para fazer a comparação, porém a compilação a partir da fonte costuma ser mais segura.
8. Checksums ; O binário de um aplicativo pode ser comparado com o original usando o recurso checksum. Checksums são algoritmos que retornam um valor numérico a partir de um arquivo binário, a ideia é que para um mesmo aplicativo temos apenas um valor de checksum para um mesmo algoritmo, então é possível verificar se um aplicativo é autêntico ou se não foi alterado ou corrompido.

Um aplicativo de código-aberto não se torna automaticamente seguro, é necessário haver uma comunidade de programadores para fazer auditorias de código de maneira regular. Projetos pequenos ou abandonados podem ser um risco de segurança para o usuário.

Muitos aplicativos de código-aberto disponibilizam binários pré-compilados, o que torna mais prático para projetos grandes, pois a compilação a partir da fonte exige algum conhecimento de programação além de consumir tempo e processamento do computador. Para verificar se os binários pré-compilados correspondem ao resultado da compilação as distribuições linux vem equipadas com comandos para calcular checksums. Esses comandos geram um número (hash) a partir do conteúdo do próprio arquivo binário, então um mesmo arquivo binário gera apenas um único número para um mesmo algoritmo. Seria ideal que para um mesmo algoritmo dois binários diferentes gerassem valores diferentes, mas não é sempre isso que acontece, então esse método deve ser interpretado da seguinte forma, binários adulterados tem maiores chances de gerarem valores diferentes dependendo do algoritmo. Quando dois binários geram um mesmo hash dizemos que há colisão.

```
# Inventário [ Checksums ] { Linux, Debian }
# 1. sha256sum <ARQUIVO> # SHA-256 (256-bit) - Checksum Padrão, com
    chance de colisão estatisticamente irrelevante.
# 2. md5sum <ARQUIVO> # MD5 (128-bit) - Não é mais utilizado para
    autenticação por ser fácil forjar colisão de hash com ferramentas
    atuais. Porém pode ser usado para verificar modificações e corrupçõ
    es durante cópia e transferência de arquivos.
# 3. sha1sum <ARQUIVO> # SHA-1 (160-bit) - Não pode mais ser utilizado
    para autenticação, porém pode ser usado para verificar modificações
    e corrupções durante cópia e transferência de arquivos.
# 4. sha384sum <ARQUIVO> # SHA-384 (384-bit) - Mais forte que SHA-256.
# 5. sha512sum <ARQUIVO> # SHA-512 (512-bit) - Hash maior, mais forte
    que SHA-256.
```

Para verificar autenticidade geralmente você irá comparar o sha256sum gerado pelo seu arquivo com o do distribuidor. Para verificar corrupção não intencional de arquivos durante transferência ou cópia você pode utilizar o md5sum ou sha1sum que podem detectar erros de transferência.

Verdade seja dita, como os usuários linux precisam eventualmente lidar com arquivos de configurações e scripts, os usuários linux estão mais próximos de aprender programação que os usuários de outros sistemas. Uma das linguagens que o usuário linux pode aprender imediatamente é a linguagem de scripts do sistema **bash** (arquivos com extensão **.sh**). Todos os comandos

de terminal são comandos da linguagem de script **bash**, a diferença é que dentro do terminal o usuário geralmente não está executando nenhuma lógica elaborada (apenas comandos sequenciais).

- * 0 que é programar ?
- * 0 que são estruturas de controle ?
- ** 0 que são estruturas condicionais ?
- ** 0 que são laços de repetição ?

Programar está conceitualmente relacionado a automatizar para realizar uma tarefa, e automatizar pode ser decomposto em mais três conceitos: procura, decisão e execução. Os comandos feitos no terminal podem ser vistos como execuções de tarefas em que a procura e a tomada de decisão são feitas pelo usuário.

Para tomar decisões você precisa de uma sintaxe para checar condições e para fazer procuras você precisa de uma sintaxe que permita repetir processos de checagem e execução. Por isso as estruturas de controle condicionais e de repetição são fundamentais para a lógica de programação, sem elas não é possível automatizar tarefas.

Como este tutorial foi feito na era das inteligências artificiais LLM, não vamos entrar nos detalhes da sintaxe, mas sim descrever a lógica de uma automação para que uma LLM crie um script que implemente tal lógica. Vamos utilizar uma sintaxe própria que permita criar prompts facilmente:

```
# Sintaxe de Lógica de Programação:
# 1. A := Descrição Informal do Comando // Definição do Comando A com
    um símbolo ou palavra
# 2. A | B // comando B é feito após o comando A sequencialmente
# 3. A || B // comando B pertence a estrutura de A
# 4. % I // condicional
# 5. & R // repetição
```

Alimente a LLM com esta sintaxe, para que ela saiba o significado.

Vamos agora criar um script para automatizar a mudança de background, primeiro instale o pacote `sudo apt install feh`. Este aplicativo é apenas um visualizador de imagens que é compatível com o `i3` para mudar a imagem de fundo.

```
# Prompt { Linux, Debian } :
# > Crie o script com a seguinte lógica:
# I := Se o diretório ~/Pictures/Backgrounds/ existir e não estiver
    vazio.
# R := Selecione aleatoriamente uma imagem de ~/Pictures/Backgrounds/
    como background usando feh.
# S := Pause por 5 minutos.
# 1. random_background.sh || & || %I || R
# 2. random_background.sh || & || %I | S
```

A declaração (1) significa que o script tem um loop que caso encontre imagens no diretório então seleciona aleatoriamente uma imagem como background. A declaração (2) significa depois

desta execução condicional o script irá pausar por 5 minutos para então repetir este processo indefinidamente.

Esta linguagem de prompt é uma linguagem semiformal que pode ser utilizada para o design de scripts de automação com auxílio de inteligências artificiais. Porém nem todas as inteligências artificiais são inteligentes o suficiente para entender, certifique-se de que o script gerado faça algum sentido e verifique como prova real o que o script faz com outra inteligência artificial ou outra conversa.

Crie o arquivo com o comando `touch random_background.sh`, copie e cole o resultado do prompt no arquivo usando algum editor de texto (como o geany) e ative com o comando `bash random_background.sh &`. Certifique-se também de que o script consiga lidar com possíveis erros antes de tentar inicializar o script de maneira automática (que pode ser feito através do arquivo de configuração `i3` ou da pasta `.config/autostart/`).

```
# Perguntas de Verificação do Script
# ... alimente a I.A. com o script e faça estas perguntas
# 1. O que acontece se o diretório Backgrounds for apagado, movido ou
    renomeado?
# 2. O que acontece se novas imagens forem adicionadas?
# 3. O que acontece se houver deleção ou renomeação de imagens?
```

Programar não é ter uma ideia esperar um script dar certo de primeira, é necessário ter responsabilidade pelo resultado final, é necessário checar os casos onde o script pode dar errado e refinar até esgotar as possibilidades de erro. Como esse não é um tutorial de programação, faça esse trabalho com supervisão de inteligências artificiais e sempre faça a prova real do script gerado.

Caso tenha dificuldade, o script deve ter mais ou menos a forma abaixo:

```
#!/bin/bash
# random_background.sh
# Seleciona backgrounds aleatórios continuamente.
BACKGROUND_DIRECTORY="$HOME/Pictures/Backgrounds"
while true; do
    # I := Se o diretório existir e não estiver vazio
    if [ -d "$BACKGROUND_DIRECTORY" ] && \
        [ -n "$(find "$BACKGROUND_DIRECTORY" -type f 2>/dev/null)" ];
    then
        # R := Seleciona aleatoriamente uma imagem como background
        RANDOM_BACKGROUND="$(find "$BACKGROUND_DIRECTORY" -type f |
            shuf -n 1)"
        feh --bg-fill "$RANDOM_BACKGROUND"
    fi
    # S := Pause por 5 minutos
    sleep 300
done
```